Requerimientos funcionales y no funcionales

Version oficial alineada a las decisiones del proyecto

Modulo de Votacion

Requerimiento Funcional

El sistema debe permitir que cada estudiante con matricula activa y habilitado para una eleccion de su seccion emita un unico voto durante el periodo activo de esa eleccion.

Requerimiento No Funcional

El sistema debe preservar la integridad y confidencialidad del voto: la participacion del estudiante se registra separada de la candidatura elegida y un voto confirmado no puede modificarse ni eliminarse.

Flujo

Actor(es) Principal(es):

- Estudiante

Precondicion:

1. El estudiante tiene una cuenta activa con correo institucional y sesion iniciada.
2. El estudiante posee una matricula activa en la seccion de la eleccion.
3. La eleccion esta activa, se encuentra dentro de su horario y el estudiante esta habilitado.
4. El estudiante no ha participado previamente en esa eleccion.

Flujo Principal:

1. El estudiante ingresa a la seccion Elecciones Activas de su seccion.
2. El sistema valida la sesion, la matricula, la habilitacion y que no exista una participacion previa.
3. El sistema muestra las candidaturas registradas para esa eleccion.
4. El estudiante selecciona una candidatura y revisa el resumen de su seleccion.
5. El estudiante confirma su voto.
6. El sistema registra, en una misma transaccion, la participacion del estudiante y el voto sin vincular directamente al votante con la candidatura.
7. El sistema confirma el registro y bloquea una nueva participacion en esa eleccion.

Postcondicion:

La participacion queda confirmada y el voto queda almacenado de forma permanente. El resultado se obtendra al cierre contando los votos registrados, sin mantener un contador mutable por candidatura.

Modulo de Evaluacion del Delegado

Requerimiento Funcional

El sistema debe permitir que estudiantes y docentes evaluen al delegado vigente de su seccion con una calificacion entera del 1 al 10. El comentario del estudiante es opcional y el comentario del docente es obligatorio.

Requerimiento No Funcional

El formulario debe poder utilizarse desde computadoras y dispositivos moviles. Debe validar la escala de 1 a 10, limitar el comentario estudiantil a 500 caracteres y exigir al docente un comentario de 20 a 1000 caracteres.

Flujo

Actor(es) Principal(es):

- Estudiante de la seccion
- Docente asignado a la seccion

Precondicion:

1. El usuario tiene una cuenta activa y ha iniciado sesion.
2. Existe una delegacion vigente para la seccion y un periodo de evaluacion abierto.
3. El estudiante tiene matricula activa o el docente tiene una asignacion activa en la seccion.
4. El usuario no ha enviado previamente una evaluacion para esa delegacion, o la evaluacion sigue abierta para modificarla.

Flujo Principal (Estudiante):

1. El estudiante accede a Evaluar Delegado.
2. El sistema muestra al delegado vigente y la escala del 1 al 10.
3. El estudiante selecciona una calificacion y, si lo desea, agrega un comentario de hasta 500 caracteres.
4. El estudiante confirma el envio.
5. El sistema registra una unica evaluacion por estudiante para el periodo y la incorpora al promedio estudiantil.

Flujo Principal (Docente):

1. El docente accede a Valoracion Docente.
2. El sistema muestra al delegado vigente de la seccion asignada y la escala del 1 al 10.
3. El docente registra una calificacion y un comentario obligatorio de 20 a 1000 caracteres.
4. El docente confirma el envio.
5. El sistema registra la valoracion identificando al docente y la conserva separada del promedio estudiantil.

Postcondicion:

Las evaluaciones quedan asociadas a la delegacion y al periodo. La identidad del estudiante evaluador se conserva solo para control interno y no se muestra al delegado ni a otros estudiantes. Al cerrar el periodo, las evaluaciones quedan bloqueadas.

Modulo de Autenticacion y Autorizacion

Requerimiento Funcional

El sistema debe permitir que estudiantes, docentes y administradores accedan mediante una cuenta local registrada y activa, con contrasena y un unico rol por cuenta. El correo del estudiante debe comenzar con U y terminar en @utp.edu.pe; el del docente, comenzar con C y usar el mismo dominio. El administrador puede usar un correo valido institucional o personal. El rol administrador se asigna solo mediante aprovisionamiento autorizado.

Requerimiento No Funcional

Las contrasenas deben almacenarse mediante un hash seguro y el inicio de sesion debe realizarse por HTTPS. El correo debe normalizarse y validarse segun el tipo de usuario. La sesion debe persistir de forma revocable, almacenando solo el hash del token, su caducidad y la fecha de revocacion.

Flujo

Actor(es) Principal(es):

- Estudiante
- Docente
- Administrador

Precondicion:

1. El usuario se encuentra registrado y su cuenta esta activa.
2. El usuario tiene un correo valido para su tipo y un unico rol asignado.
3. El sistema se encuentra disponible mediante una conexion segura.

Flujo Principal:

1. El usuario ingresa a la pantalla de inicio de sesion.
2. El sistema solicita correo y contrasena.
3. El usuario registra sus credenciales.
4. El sistema normaliza el correo, comprueba que corresponde al tipo de usuario, valida la cuenta activa y verifica la contrasena contra su hash seguro.
5. El sistema identifica el unico rol asignado al usuario.
6. Si existe una sesion vigente, el sistema la revoca; genera un nuevo token seguro y guarda solo su hash, caducidad y estado de revocacion.
7. El sistema redirige al panel y muestra las opciones permitidas por el rol.
8. Al acceder a una funcion, el sistema valida la sesion, el rol y la relacion del usuario con la seccion correspondiente.

Postcondicion:

El usuario mantiene una unica sesion vigente, caducable y revocable. Solo accede a funciones permitidas por su rol y su relacion con cada seccion. Para operaciones protegidas, el correo debe estar verificado.

Modulo de Gestion Electoral

Requerimiento Funcional

El sistema debe permitir al docente autorizado o administrador crear una eleccion principal por seccion y periodo, registrar candidaturas y votantes habilitados, y vincular los desempates o repeticiones a su eleccion anterior.

Requerimiento No Funcional

La creacion y configuracion inicial de una eleccion debe completarse en un tiempo maximo de 3 segundos bajo la carga esperada de la seccion. Las candidaturas y habilitaciones deben permanecer bloqueadas despues de activar la eleccion.

Flujo

Actor(es) Principal(es):

- Docente autorizado
- Administrador

Precondicion:

1. El usuario ha iniciado sesion y cuenta con permisos para administrar la seccion.
2. La seccion pertenece a un curso y periodo academico activos.
3. Las candidaturas y los estudiantes habilitados tienen matricula activa en la seccion seleccionada.

Flujo Principal:

1. El usuario ingresa a Gestion Electoral.
2. El sistema muestra las secciones que el usuario puede administrar.
3. El usuario selecciona una seccion y crea su eleccion principal en estado Borrador.
4. El usuario registra el titulo y las fechas de inicio y cierre.
5. El usuario registra las candidaturas y define a los estudiantes habilitados.
6. El sistema valida que candidaturas y estudiantes pertenezcan a la misma seccion.
7. El usuario confirma la configuracion y el sistema guarda la eleccion como Programada.
8. Al iniciar el periodo configurado, el sistema puede activar la eleccion si no existe otra activa en esa seccion.
9. Al activarse, candidaturas y habilitaciones quedan bloqueadas; al finalizar, la eleccion se cierra o se cancela conservando su historial.

Postcondicion:

La seccion conserva una unica eleccion principal y, si hace falta, elecciones derivadas vinculadas. Solo puede existir una eleccion activa por seccion.

Modulo de Resultados y Auditoria Electoral

Requerimiento Funcional

El sistema debe cerrar la eleccion al alcanzar su fecha y hora de cierre, contabilizar los votos registrados, calcular participacion, determinar un ganador unico o empate, publicar los resultados y registrar el cierre en auditoria.

Requerimiento No Funcional

Los resultados publicados deben coincidir con los votos registrados, conservar el anonimato de los votantes y permanecer inmutables despues de su publicacion.

Flujo

Actor(es) Principal(es):

- Estudiante
- Docente
- Administrador
- Sistema

Precondicion:

1. Existe una eleccion activa cuya fecha y hora de cierre han sido alcanzadas.
2. Los votos y las participaciones de la eleccion se encuentran registrados de forma segura.
3. El usuario que consulta los resultados ha iniciado sesion y pertenece a la seccion o tiene autorizacion administrativa.

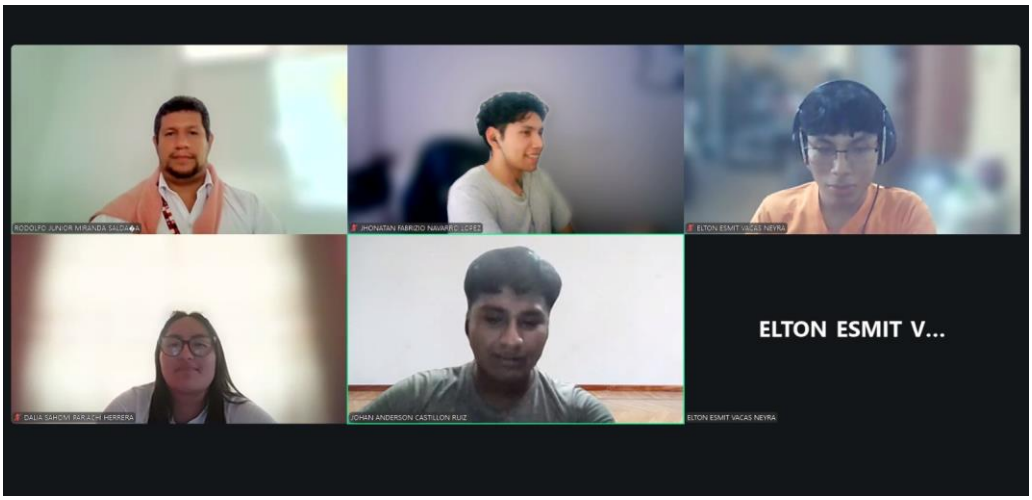
Flujo Principal:

1. El sistema detecta que se alcanzo la fecha y hora de cierre.
2. El sistema verifica que el total de participaciones coincida con el total de votos registrados.
3. El sistema bloquea nuevos votos y cambia la eleccion al estado Cerrada.
4. El sistema contabiliza los votos por candidatura y calcula el total de habilitados, participantes y porcentaje de participacion.
5. El sistema determina una candidatura ganadora si existe una unica mayor cantidad de votos; en caso contrario, registra un empate o una eleccion sin votos.
6. El sistema almacena una instantanea inmutable minima: habilitados, participantes y votos por candidatura; el porcentaje y el ganador se derivan de esos datos.
7. El sistema registra el cierre y la publicacion en auditoria con actor Sistema.
8. El sistema publica los resultados autorizados sin revelar la identidad de los votantes.
9. Si hay empate, se puede crear un desempate con los candidatos empatados; si no hubo votos o se cancelo, se puede crear una repeticion.

Postcondicion:

Los resultados quedan publicados y almacenados de forma permanente. Despues del cierre no se registran nuevos votos ni se modifican los resultados. Un delegado solo puede proclamarse cuando exista una candidatura ganadora unica.

ANEXO


RODOLFO JUNIOR MIRANDA SALDAÑA
JHONATAN FABRIZIO NAVARRO LOPEZ
ELTON ESMIT VACAS NEYRA
DALIA SAHOMI PARIACHI HERRERA
JOHAN ANDERSON CASTILLON RUIZ
ELTON ESMIT V...
ELTON ESMIT VACAS NEYRA


15:35
martes, 1 de setiembre